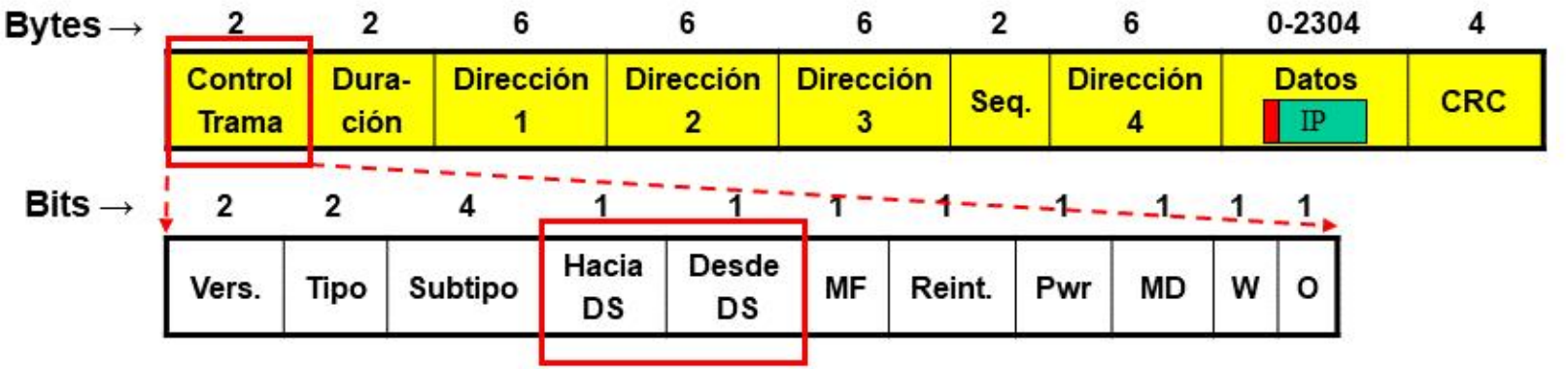
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- **Tipos de envíos**
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

Campos control de Trama y Direcciones



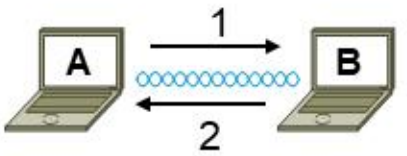
Dirección 1: Receptor de la trama en la red inalámbrica
Dirección 2: Transmisor de la trama en la red inalámbrica
Dirección 3: Puede ser varias cosas, depende del valor de 'Hacia DS' y 'Desde DS'
Dirección 4: Solo se utiliza entre APs en un MBSS (Mesh Basic Service Set)

Los bits 'Hacia DS' y 'Desde DS' indican si la trama va hacia o viene desde un DS (Distribution System), es decir un AP:

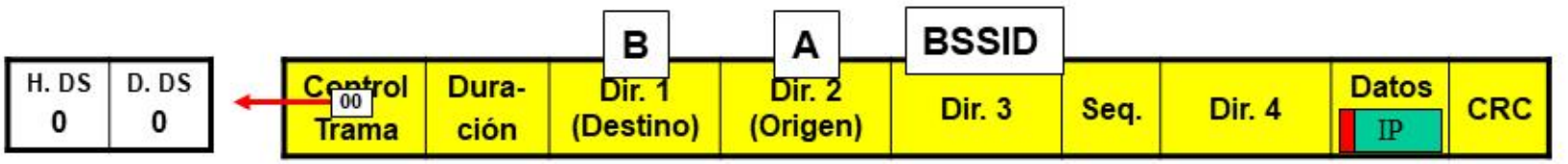
Hacia DS	Desde DS	Significado
0	0	Trama de estación a estación (red 'ad hoc')
1	0	Trama de estación hacia AP
0	1	Trama de AP hacia estación
1	1	Trama de AP hacia AP (MBSS)

Envío de tramas en una red ad hoc

Veamos como se enviaría una trama en una red ad hoc entre dos estaciones. Por simplificar supondremos que las direcciones MAC son A y B.



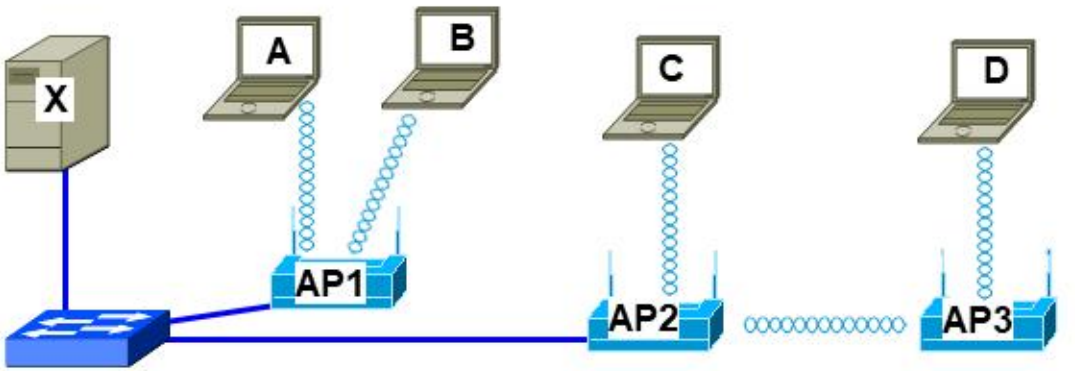
Paso 1: A envía una trama hacia B:



Paso 2: B envía ACK hacia A

Cuando se crea una red ad hoc la primera estación (la que crea la red) genera un BSSID aleatorio que usan todas

Envío de tramas en una red de infraestructura



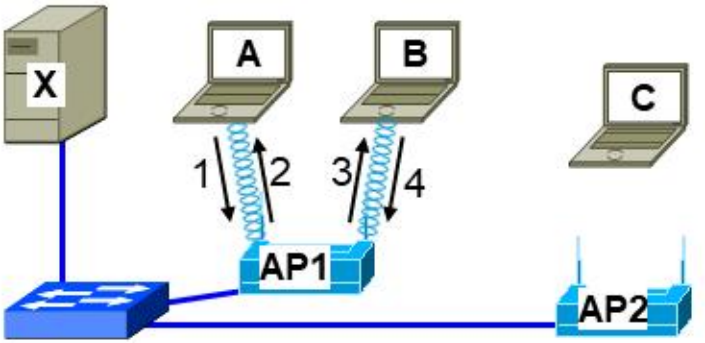
Vamos a ver en esta red como se transmite una trama en los siguientes casos:

1. De A hacia B (A-AP1-B)
2. De A hacia X (A-AP1-X)
3. De X hacia A (X-AP1-A)
4. De A hacia C (A-AP1-AP2-C)
5. De C hacia D (C-AP2-AP3-D)

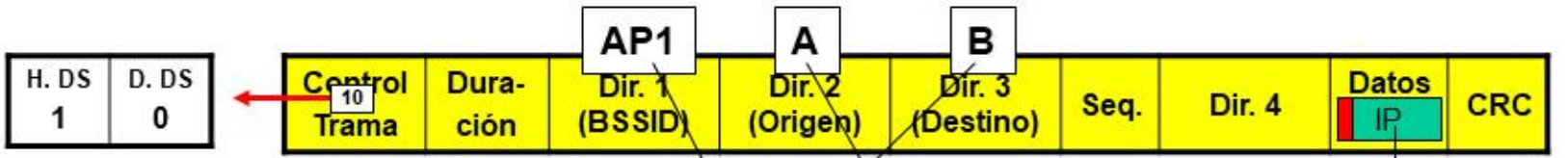
El sistema de distribución está formado por una red Ethernet y por tanto los puntos de acceso tendrán que hacer de puentes transparentes-traductores entre 802.3 y 802.11

Por simplificar supondremos que las MAC de los hosts son A, B, C, D y X, y que las MACs inalámbricas de los APs (y por tanto sus BSSIDs) son AP1, AP2 y AP3.

Caso 1: A-AP1-B

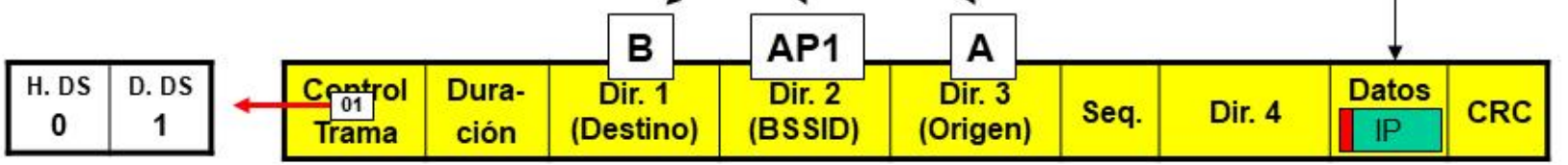


Paso 1: A envía una trama hacia AP1:



Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

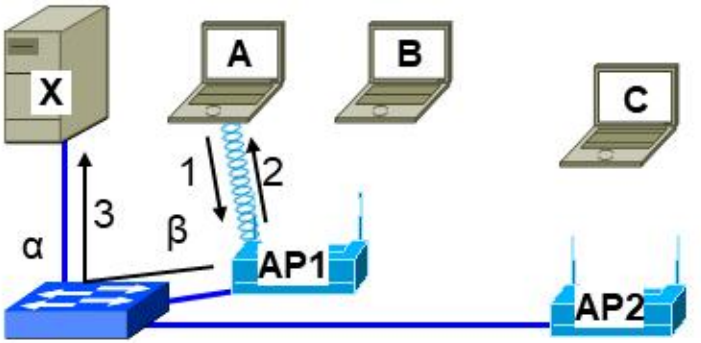
Paso 3: AP1 envía la trama hacia B:



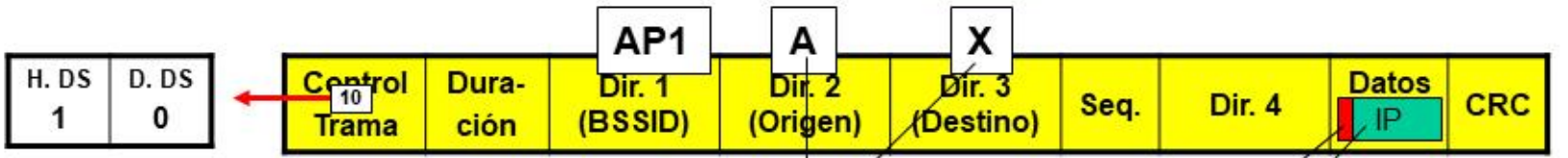
Paso 4: B envía ACK hacia AP1

En 802.11 es preciso indicar quien transmite la trama pues es a quien hay que devolver el ACK. Las direcciones del transmisor y receptor a menudo son diferentes de las de origen y destino (en este ejemplo origen A, destino B)

Caso 2: A-AP1-X



Paso 1: A envía una trama hacia AP1:



Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

Paso 3: AP1 envía la trama hacia X:

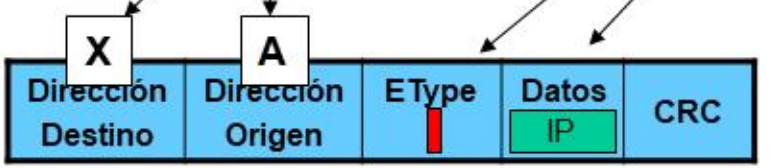
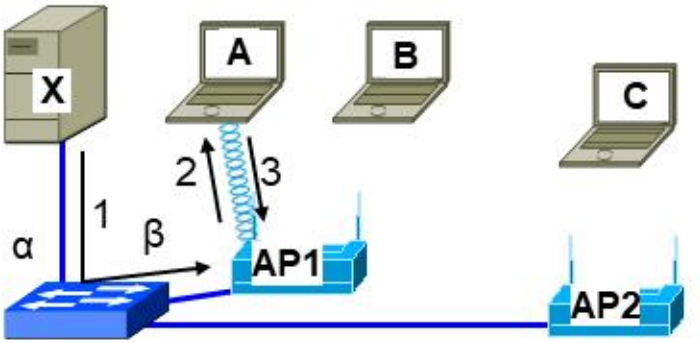


Tabla CAM

MAC	Puerto
X	α
A	β

802.11 usa siempre formato LLC/SNAP (802.2), 802.3 usa normalmente DIX (Ethertype)
El AP se encarga de convertir uno en otro (es un puente transparente)
La trama 802.3 no contiene el BSSID ni la dirección del AP

Caso 3: X-AP1-A



Paso 1: X envía una trama hacia AP1:

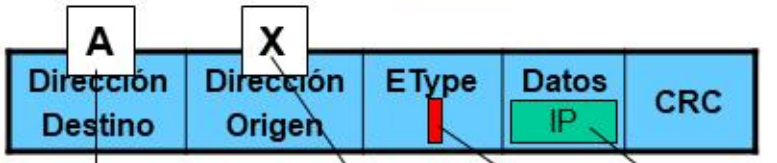
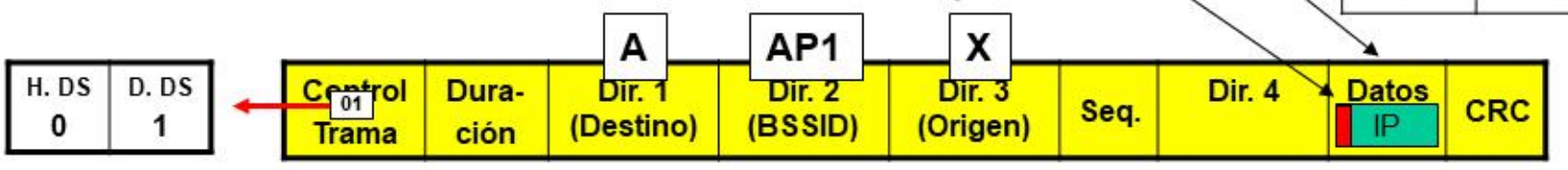


Tabla CAM

MAC	Puerto
X	α
A	β

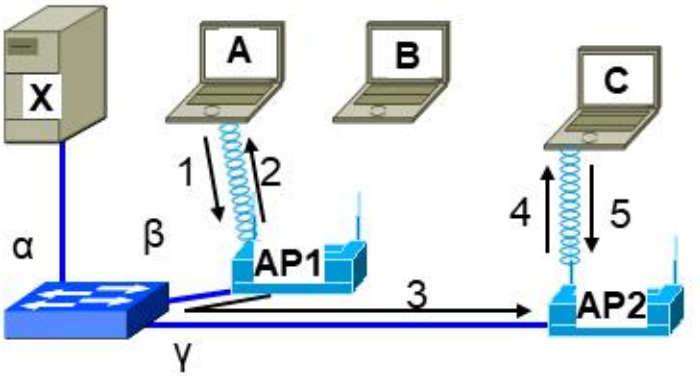
Paso 2: AP1 envía la trama hacia A:



Paso 3: A envía ACK hacia AP1

La trama 802.3 no contiene la dirección de AP1, pero como AP1 ha enviado a la red tramas con MAC de origen A el conmutador tiene normalmente anotada la MAC de A en el puerto donde está conectado AP1

Caso 4: A-AP1-AP2-C



Paso 1: A envía una trama hacia AP1:

H. DS	D. DS
1	0

Control Trama	Dura-ción	AP1 Dir. 1 (BSSID)	A Dir. 2 (Origen)	C Dir. 3 (Destino)	Seq.	Dir. 4	Datos	CRC
10							IP	

Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

Paso 3: AP1 envía la trama hacia AP2:

C Dirección Destino	A Dirección Origen	EType	Datos	CRC
			IP	

Tabla CAM

MAC	Puerto
A	β
C	γ

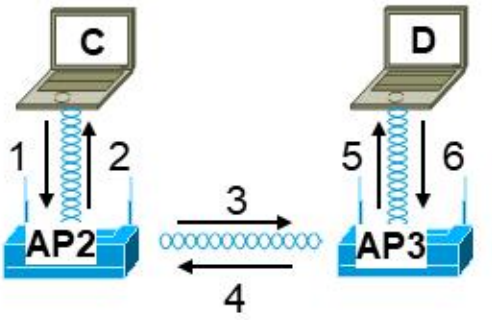
Paso 4: AP2 envía la trama hacia C:

H. DS	D. DS
0	1

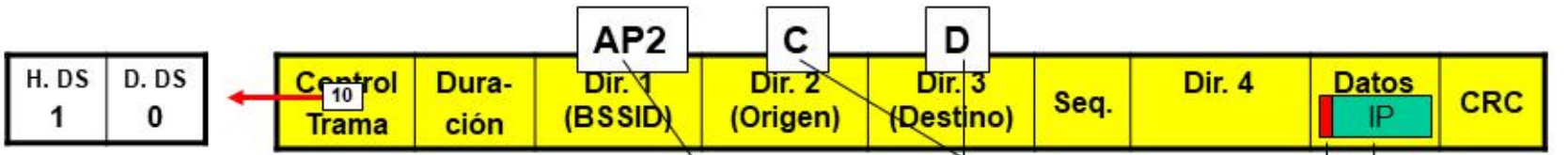
Control Trama	Dura-ción	C Dir. 1 (Destino)	AP2 Dir. 2 (BSSID)	A Dir. 3 (Origen)	Seq.	Dir. 4	Datos	CRC
01							IP	

Paso 5: C envía ACK hacia AP2

Caso 5: C-AP2-AP3-D

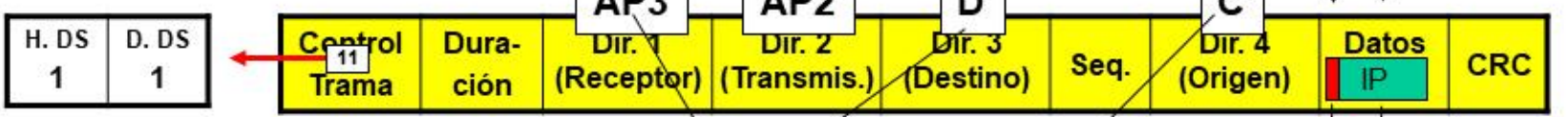


Paso 1: C envía una trama hacia AP2:



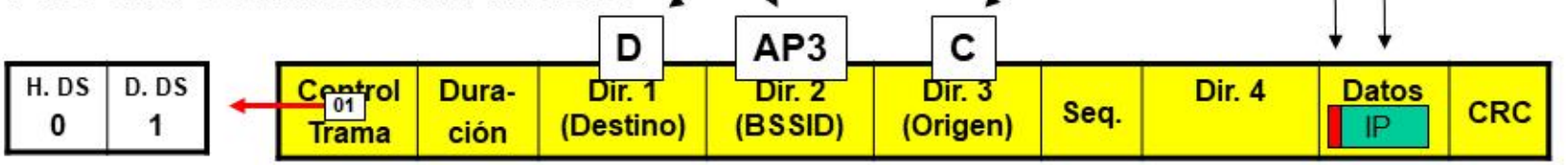
Paso 2: AP2 envía ACK hacia C

Paso 3: AP2 envía la trama hacia AP3:



Paso 4: AP3 envía ACK hacia AP2:

Paso 5: AP3 envía la trama hacia D:



Paso 6: D envía ACK hacia AP3

Campo dirección en las tramas 802.11

Hacia DS	Desde DS	Dirección 1 (destino radio)	Dirección 2 * (origen radio)	Dirección 3	Dirección 4
0	0	Destino	Origen	BSSID	---
0	1	Destino	BSSID	Origen	---
1	0	BSSID	Origen	Destino	---
1	1	Receptor	Transmisor	Destino	Origen

* La dirección 2 siempre es a la que se deben enviar los ACKs